Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Institución Universitaria

Anexo 1. Guía de entrega del proyecto

Hackathon de Datos ITM 2026 · *Para equipos inscritos. Se diligencia, se entrega en el repositorio y es lo que el jurado revisa.*

Qué deben entregar

#	Entregable
1	**Repositorio público** (GitHub, GitLab, Google Drive, OneDrive o página web) con el artefacto desarrollado en funcionamiento: cuaderno, código, pipeline o tablero.
2	**Archivo instrucciones.txt** en la carpeta principal del repositorio. Es obligatorio: el jurado lo utiliza para comprobar el funcionamiento del artefacto sin ayuda del equipo.
3	**Esta guía diligenciada** en PDF, guardada también en el repositorio con el nombre "guia_entrega.pdf". Incluye la ficha de hallazgos sobre MEData (sección 4).https://medata.app.medellin.gov.co/
4	**Resumen del pitch o exposición** (solo equipos finalistas): máximo una página, en el formato de esta guía, antes de la final y por el medio que indique la organización.

Plazo: 10 de noviembre de 2026.

Orden de este documento:

1. Guía de entrega (consulta).
2. Formulario de entrega (lo diligencia el equipo).
3. Resumen del pitch o de la exposición (lo diligencian los equipos finalistas).
4. Ejemplos diligenciados del formulario y del resumen (consulta), que sirven de guía.
5. Ficha de evaluación y sustentación (uso del jurado).

Pasos para diligenciar y entregar

1. Terminen el artefacto (pipeline, visualización o análisis) y pruébenlo de principio a fin con los datos reales: debe estar 100 % funcional.
2. Escriban instrucciones.txt con la plantilla de esta guía, de modo que los jurados puedan ejecutar el artefacto sin ayuda del equipo.
3. Diligencien el formulario anexo: escriban en la columna derecha; las notas en gris explican qué escribir y pueden borrarse. Marquen opciones con X (☒).
4. Guarden el formulario como guia_entrega.pdf en el repositorio y verifiquen todos los enlaces en una ventana privada del navegador.
5. Envíen el enlace del repositorio y la guía por el canal y dentro del plazo establecido.

Entregable según la modalidad

En todas las modalidades, el equipo debe declarar la pregunta que responde, el hallazgo principal o la contribución, y el valor para el usuario. La técnica, por sí sola, no basta: el jurado evalúa qué permite saber o decidir el artefacto.

Modalidad	Qué deben entregar funcionando	Hallazgo o contribución que deben declarar	Qué hará el jurado para probarlo
Análisis de datos	Cuaderno reproducible con hallazgos y una recomendación.	El hallazgo principal, con cifra, y la recomendación que se desprende.	Ejecutar el cuaderno de principio a fin y obtener las cifras declaradas.
Pipelines automáticos	Código funcional y documentado que descarga, limpia y actualiza los datos sin intervención manual.	¿Qué pregunta permite responder el flujo, qué hallazgo muestran los datos procesados y qué mejora frente al proceso manual?	Ejecutar el proceso y comprobar que genera la salida actualizada.
Visualización	Tablero o pieza interactiva para un público no técnico.	¿Qué descubre el usuario en la pieza y qué decisión le ayuda a tomar?	Abrir el producto, interactuar con él y obtener el resultado declarado.

Contenido mínimo del repositorio

Elemento	Qué debe contener
instrucciones.txt (obligatorio)	¿Qué es el artefacto, cuáles son los requisitos, los pasos para ejecutarlo o abrirlo, qué resultado debe ver el jurado, las fuentes de datos con enlace y licencia, la declaración de uso de IA y el contacto?
Artefacto	Código, cuaderno, pipeline o tablero que funciona según las instrucciones.
Datos	Archivos usados o un script que los descargue desde la fuente. Sin datos personales.
guia_entrega.pdf	Esta guía diligenciada.

Plantilla de instrucciones.txt

Copie esta estructura en un archivo de texto plano llamado exactamente instrucciones.txt y reemplace los corchetes.

```
INSTRUCCIONES - [Nombre del proyecto]
Equipo: [nombre] · Hackathon de Datos ITM 2026

1. QUÉ ES            [qué hace el artefacto, en dos líneas]
2. PROBARLO EN LÍNEA [enlace, si existe; si no, "No aplica"]
3. EJECUTARLO        [requisitos y comandos, uno por línea]
4. QUÉ DEBE VER EL JURADO  [resultado concreto que demuestra que funciona]
5. DATOS Y FUENTES   [archivo · conjunto · enlace · licencia]
6. USO DE IA         [herramienta y para qué, o "No se usó"]
7. CONTACTO          [nombre y correo del líder]
```

Cómo evaluará el jurado

- Verificará los requisitos habilitantes: uso e integración de MEData; solo fuentes admitidas con datos reales de Medellín; propuesta de apertura o mejora; repositorio público; entrega en plazo; y matrícula de los integrantes.
- Probará el artefacto siguiendo únicamente instrucciones.txt y comprobará que obtiene el resultado declarado en la sección 5.
- Calificará sobre 100 puntos con estos criterios:

Criterio	Qué deben demostrar	Puntos
Uso de datos abiertos de MEData	Conjuntos pertinentes, integrados en el artefacto, y hallazgos con propuesta concreta.	30
Análisis de información	Resultado correcto y reproducible siguiendo instrucciones.txt.	20
Diseño y creatividad	Artefacto claro para su usuario, atractivo y original.	15
Impacto potencial	Pregunta, hallazgo o contribución declarados y valor demostrado para una decisión o tarea en Medellín.	15
Uso de otras fuentes	Integración justificada con SIATA, Distrito o datos.gov.co (opcional).	10
Automatización, IA o tecnologías emergentes	Tecnología con propósito claro, que funciona y está declarada.	10
Total		**100**

Equipos finalistas

Los equipos finalistas presentan un pitch o exposición de 5 minutos: problema y usuario (45 s), datos y método (75 s), demostración del artefacto (120 s), aporte a MEData y limitaciones (60 s). Antes de la final, entregan un resumen de máximo una página sobre lo que tratarán en el pitch, usando el formato de esta guía. El jurado lo tiene a mano durante la sustentación.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Institución Universitaria

Formulario de entrega

1. Identificación del equipo

Nombre del equipo	DataBrothers
Nombre del proyecto	DARVIS (Data Analyst & Real-time Visualization Intelligent System)
Categoría	X Interna __ Externa
Modalidad	__ Análisis de datos __ Pipelines automáticos X Visualización
Temática	Finanzas
Contacto del líder *Correo y celular.*	Camilo Pérez Correo: camiloperez1147286@correo.itm.edu.co Celular: 3241627274
Fecha y hora de entrega	11:30 pm del 10 de noviembre del 2026

Integrantes: los mismos inscritos (dos o tres). Indique el rol; el líder es el contacto con la organización.

Nombre completo	Universidad o IES	Programa	Semestre	Rol
Camilo Rafael Pérez Chaves	ITM	Ingeniería en Ciencia de datos	4to	Líder
Ignacio Joaquín Pérez Chaves	ITM	Ingeniería en Ciencia de datos	4to	Integrante

2. Problema que resolvieron

Problema de Medellín *Qué ocurre, dónde y a quién afecta. Dos o tres frases.*	La Cooperativa JFK no tiene la misma presencia en todas las comunas: en algunas de las que más necesidad tienen, hay pocos asociados por habitante. Hoy no hay una forma sencilla de saber si ampliar allí es una oportunidad o un riesgo de mora, porque los datos de la cooperativa no traen la comuna ni la mora esperada. Esto afecta a los hogares con hacinamiento que quedan fuera del alcance de la cooperativa.
Pregunta que guió el trabajo *Concreta y resuelta con datos.*	¿En qué comunas de Medellín hay oportunidad para ampliar la presencia de JFK y llegar a personas con más necesidad, donde la cartera de la cooperativa no muestra más mora de la esperada?
Usuario de la solución *¿Quién la usaría y para qué?*	Servidores públicos y líderes de la Cooperativa JFK sin conocimientos técnicos la usarán para analizar datos en lenguaje natural y decidir dónde abrir nuevas sedes.

3. Solución y valor demostrado

Esta sección debe demostrar la utilidad del artefacto: qué permite hacer o decidir que antes no era posible o era difícil.

Qué hace el artefacto *En una o dos frases.*	DARVIS es un asistente que entiende preguntas en lenguaje natural y arma la respuesta como gráficos interactivos que se mueven, amplían y ordenan sobre un lienzo. Cada gráfico muestra la consulta que lo generó.
Cómo lo usa el usuario *¿Qué hace la persona paso a paso?*	1. Ingresa al enlace en línea (https://darvis-two.vercel.app/). 2. Hace clic en el botón “Caso guía”. 3. Visualiza los gráficos en el lienzo, donde puede moverlos, ampliarlos o minimizarlos para explorarlos. 4. Escribe en el recuadro de texto la consulta deseada y hace clic en “Consultar” para solicitar nuevas visualizaciones.
Valor: decisión o tarea que mejora *Qué permite decidir o hacer mejor.*	Permite priorizar en qué comunas ampliar la presencia de la cooperativa con tres criterios a la vez, cobertura, necesidad y mora. Este trabajo integra las bases de datos a nivel de comuna y calcula la mora esperada según edad, estrato y línea de crédito. Así, una persona sin formación técnica ve la respuesta y puede preguntar lo que quiera ver.
Hallazgo principal o contribución *Obligatorio en toda modalidad: un resultado concreto, con cifra, y dónde verlo en el artefacto.*	Solo Doce de Octubre y Villa Hermosa combinan alta necesidad y baja mora, requiriendo 21.584 clientes para alcanzar la mediana. Ver el resultado del caso guía después de hacer click en el botón “Caso guía”
Qué aporta frente a los datos originales *Por qué es mejor que descargar el conjunto y mirarlo.*	Se mapearon barrios a comunas e integraron 3 bases de datos para calcular la mora esperada por edad, estrato y línea. DARVIS convierte lenguaje natural en SQL, generando visualizaciones interactivas y de confianza al instante. Esto supera la descarga de tablas, que no permite cruzar variables ni calcular indicadores estadísticos avanzados.

Limitaciones *Lo que el resultado no permite afirmar.*	1. Solo se trabajó con el 83,8 % de los clientes de Medellín (352.783 de 421.049), alrededor del 40% de la base completa. Los que se pudieron ubicar en una comuna. El resto no tiene barrio o su nombre no coincide. 2. Las bases de hacinamiento (2009 a 2020) y de población (2020) están desactualizadas. 3. La mora solo se observa en quienes ya recibieron crédito: no dice cómo pagarían quienes hoy no son clientes. 4. No se contó con el diccionario de códigos de JFK para identificar el crédito solidario, y eso impidió usar la base de Círculos solidarios.

4. Datos utilizados y hallazgos sobre MEData (obligatorio)

Requisito habilitante: debe usar e integrar al menos un conjunto de MEData y proponer al menos una apertura o mejora. Otras fuentes admitidas: SIATA, Datos Abiertos del Distrito y datos.gov.co, filtradas para Medellín.

Conjunto o fuente (nombre exacto)	Enlace	Fecha de consulta	Variables usadas y cómo se integran
clientes.csv creditos.csv saldos.csv	https://drive.google.com/file/d/1gzgPnamWQB-hUe2WRkAc9xnMtjwo6bHl/view?usp=sharing	08/11/2026	**clientes:** municipio,barrio,edad,estrato. **créditos:** vínculo cliente y crédito. **saldos:** dias de mora. Se unen saldos con créditos conclientes, y cada cliente queda en una comuna.
Hacinamiento por barrio según la base de datos SISBEN Versión III (csv)	https://medata.app.medellin.gov.co/node/16626	08/11/2026	Comuna, barrio, con y sin hacinamiento, año. Se agrega por comuna y se calcula el % de hogares con hacinamiento
Proyecciones de Población Medellín 2020	https://www.datos.gov.co/dataset/Proyecciones-de-Poblaci-n-Medell-n-2020/vk9k-hfhi/about_data	08/11/2026	Población total por comuna. Es el denominador de la cobertura
Índice Multidimensional Encuesta Calidad de Vida	https://medata.app.medellin.gov.co/node/16428	08/11/2026	Se usa solo para contrastar el hacinamiento (concordancia 14 de 16 comunas).

Conjunto o fuente (nombre exacto)	Enlace	Fecha de consulta	Variables usadas y cómo se integran
Dificultades encontradas *Datos faltantes, desactualizados, formatos o documentación. Cite archivo y campo.*	1. clients.parquet.,campo de Barrio_Comuna: al rededor del 10% vienen sin información, 12% no cruzan con ninguna comuna. 2. Los códigos de JFK (ESTADO,LINEA,CLASE,etc) no tienen diccionario. Por eso no se pudo identificar el crédito solidario ni cruzar con la base de Círculos solidarios. 3. proyecciones_de_poblacion_medellin_2020.csv: no trae código numérico de comuna, y tres nombres de comuna se igualaron a mano con los de la base de hacinamiento.		
Lo que no se pudo responder *Preguntas que los datos disponibles no permiten responder y por qué.*	1. La necesidad actual, el hacinamiento llega solo hasta 2020. 2. Si ampliar la presencia en esas comunas funcionaría**.** No es posible afirmar con certeza que las personas que se alcanzarían se comportarían como los clientes actuales.		
Propuesta de apertura o mejora *Qué abrir o mejorar, con qué variables y qué pregunta permitiría responder.*	1. Abrir el diccionario de códigos de la cartera de JFK, en especial linea,clase y estado. Con él se podría identificar el crédito solidario dentro de la cartera y asociarlo con la base de Círculos solidarios, que no se pudo usar. 2. En hacinamiento, proyecciones y círculos solidarios, agregar Codigo de la comuna y codigo del barrio oficiales. Eso evitaría perder o suponer la comuna de cerca del 16 % de los clientes de Medellín. 3. Actualizar el hacinamiento después de 2020 y publicar cómo se calcula.		

5. Repositorio y prueba de funcionamiento

El jurado probará el artefacto siguiendo únicamente el archivo instrucciones.txt del repositorio, sin ayuda del equipo. Prueben ustedes mismos esos pasos en un computador distinto antes de entregar.

Enlace al repositorio *Público: debe abrir sin iniciar sesión.*	https://github.com/camilorp5/DARVIS
Enlace a la versión en línea *Si el artefacto está publicado. Si no, escriba No aplica.*	https://darvis-two.vercel.app/

Qué necesita el jurado para probarlo *Programas, versiones, cuentas o claves. Si no necesita nada, dígalo.*	• **En línea:** solo un navegador con internet. Sin cuentas ni claves. • **En local:** Python 3.11 o superior, Node.js 20.9 o superior y npm. Sin cuentas ni claves. Los comandos están en instrucciones.txt, sección 3.
Tiempo estimado de la prueba	5 minutos
Prueba que debe hacer el jurado *Pasos breves; el detalle va en instrucciones.txt.*	1. **En línea:** abrir https://darvis-two.vercel.app/. La primera carga puede tardar un poco. 2. **En local:** seguir instrucciones.txt, sección 3, y abrir http://localhost:3000. 3. En ambos casos, pulsar «Caso guía» y revisar las 6 tarjetas que aparecen.
Resultado que debe ver *Lo que demuestra que funciona.*	1. **Resumen:** las cifras clave en un vistazo: 2 de 16 comunas, brecha de 21.584 clientes y 83,8 % de clientes de Medellín ubicados. 2. **Embudo:** de 16 comunas, 6 tienen baja cobertura y alta necesidad, y solo 2 quedan al exigir una mora no mayor a la esperada. 3. **Cobertura y hacinamiento:** cada punto es una comuna; las de abajo a la derecha tienen pocos clientes y mucha necesidad. 4. **Razón de mora con intervalo:** compara la mora real con la esperada en cada comuna; Doce de Octubre y Villa Hermosa quedan por debajo de 1. 5. **Brecha de clientes:** cuántos clientes más necesitaría cada una de las dos comunas (15.154 y 6.430) para llegar a la cobertura mediana.

Tecnologías y uso de IA *Herramientas usadas y para qué. Declare si usaron IA y en qué.*	Visual Studio: Entorno principal para desarrollo del código. GitHub Desktop: Control de versiones y gestión local. GitHub: Almacenamiento y publicación del repositorio público. Groq: Motor de inferencia ultrarrápido para LLMs. DuckDB: Base de datos analítica en memoria. EChart: Renderizado interactivo de componentes de visualización. FastAPI: Framework backend para la API rest. Vercel: Host del servidor del frontend (enlace público) Render: Host del servidor del backend Python (Matplotlib, pandas, seaborn) Next.js: Frontend del sitio web Declaramos el uso de Inteligencia Artificial en este proyecto. Gemini: Construcción y creación del backend y frontend del artefacto. Claude: Integración de múltiples fuentes de datos y análisis crítico.

6. Lista de verificación antes de entregar

X El repositorio abre sin iniciar sesión, en una ventana privada del navegador.
_x_ instrucciones.txt está en la carpeta principal y otra persona logró ejecutar el artefacto siguiéndolo.
_x_ El resultado de la sección 5 se obtiene tal como está descrito.
X La pregunta y el hallazgo o la contribución están declarados en las secciones 2 y 3, sin importar la modalidad.
_x_ Se usa e integra al menos un conjunto de MEData y la sección 4 tiene una propuesta de mejora.
_x_ Ningún archivo expone datos personales; las fuentes tienen enlace y licencia.
X El uso de IA está declarado y el equipo puede explicar su solución.
__ Esta guía está en el repositorio como guia_entrega.pdf.

7. Declaración del equipo

Declaramos que el trabajo es original del equipo; que usamos datos reales de Medellín provenientes de las fuentes admitidas, citados con su enlace y licencia; que ningún entregable expone datos personales; que declaramos el uso de inteligencia artificial y podemos explicar la solución; y que autorizamos al ITM a divulgar el proyecto con el crédito correspondiente y a registrarlo como uso de datos abiertos.

Nombre y firma del líder *En representación del equipo.*	 Camilo Rafael Pérez Chaves
Fecha	10 de noviembre del 2026

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Institución Universitaria

Ejemplo de guía diligenciada

Ejemplo ilustrativo: el equipo, las cifras y los enlaces son ficticios. Úselo como modelo de redacción; su entrega debe usar datos reales de Medellín y evidencia propia.

1. Identificación del equipo

Nombre del equipo	Datos con Propósito
Nombre del proyecto	Oferta educativa por comuna de Medellín
Categoría	☒ Interna __ Externa
Modalidad	__ Análisis de datos __ Pipelines automáticos ☒ Visualización
Temática	Urbanismo y planificación territorial
Contacto del líder *Correo y celular.*	laura.perez@correo.ejemplo.edu.co · 300 000 0000
Fecha y hora de entrega	11 de noviembre de 2026, 10:30 p. m.

Nombre completo	Universidad o IES	Programa	Semestre	Rol
Laura Pérez Gómez	ITM	Ingeniería de Sistemas	5	Líder
Andrés Ruiz López	ITM	Ingeniería de Telecomunicaciones	6	Integrante
Pepito Pérez Restrepo	ITM	Ingeniería Financiera y de Negocios	3	Integrante

2. Problema que resolvieron

Problema de Medellín *Qué ocurre, dónde y a quién afecta. Dos o tres frases.*	Las familias y los equipos de planeación no tienen una vista simple de qué comunas tienen menos sedes educativas oficiales en relación con su población en edad escolar.
Pregunta que guió el trabajo *Concreta y respondible con datos.*	¿Qué comunas tienen menos sedes educativas oficiales por cada 10.000 habitantes de 5 a 16 años?
Usuario de la solución *¿Quién la usaría y para qué?*	Equipos de planeación educativa del Distrito, para priorizar dónde ampliar la oferta; familias, para ubicar sedes cercanas.

3. Solución y valor demostrado

Qué hace el artefacto *En una o dos frases.*	Tablero web que calcula y muestra en un mapa las sedes oficiales por habitante en edad escolar en cada comuna.
Cómo lo usa el usuario *Qué hace la persona paso a paso.*	Elige una comuna en el mapa, ve su indicador frente al promedio de la ciudad y descarga la tabla de sedes.
Valor: decisión o tarea que mejora *Qué permite decidir o hacer mejor.*	Permite priorizar las comunas con menor oferta relativa en minutos, sin cruzar archivos manualmente.
Hallazgo principal o contribución *Obligatorio en toda modalidad: un resultado concreto, con cifra, y dónde verlo en el artefacto.*	Las comunas A y B tienen 2,1 y 2,4 sedes por cada 10.000 habitantes de 5 a 16 años, frente a 4,0 de promedio (cifras ficticias). Se ve en la pestaña «Mapa por comuna».
Qué aporta frente a los datos originales *Por qué es mejor que descargar el conjunto y mirarlo.*	Une sedes y población, corrige comunas faltantes y presenta un indicador comparable que no existe en el portal.

Limitaciones *Lo que el resultado no permite afirmar.*	El número de sedes no mide cupos ni calidad; la población proviene de proyecciones.

4. Datos utilizados y hallazgos sobre MEData (obligatorio)

Conjunto o fuente (nombre exacto)	Enlace	Fecha de consulta	Variables usadas y cómo se integran
MEData: Sedes educativas oficiales de Medellín	medata.gov.co/dataset/sedes-educativas	2 nov. 2026	Comuna, tipo de sede y jornada; base del conteo por comuna.
Distrito: Proyecciones de población por comuna	medellin.gov.co/… (enlace del conjunto)	3 nov. 2026	Población de 5 a 16 años, unida por código de comuna.

Dificultades encontradas *Datos faltantes, desactualizados, formatos o documentación. Cite archivo y campo.*	sedes.csv: 38 registros sin COMUNA; nombres de comuna escritos de formas distintas. Se corrigieron por dirección y código.
Lo que no se pudo responder *Preguntas que los datos disponibles no permiten responder y por qué.*	La cobertura real: el conjunto no publica cupos ni matrícula por sede.
Propuesta de apertura o mejora *Qué abrir o mejorar, con qué variables y qué pregunta permitiría responder.*	Agregar COD_COMUNA, FECHA_CORTE y CUPOS_OFERTADOS al conjunto de sedes, para responder qué comunas tienen menos cupos por habitante.

5. Repositorio y prueba de funcionamiento

Enlace al repositorio *Público: debe abrir sin iniciar sesión.*	https://github.com/datosconproposito/oferta-educativa-mde
Enlace a la versión en línea *Si el artefacto está publicado. Si no, escriba No aplica.*	https://datosconproposito.streamlit.app
Qué necesita el jurado para probarlo *Programas, versiones, cuentas o claves. Si no necesita nada, dígalo.*	Solo un navegador para la versión en línea. Para ejecutarlo local: Python 3.11.
Tiempo estimado de la prueba	5 minutos en línea; 15 minutos en ejecución local.
Prueba que debe hacer el jurado *Pasos breves; el detalle va en instrucciones.txt.*	Abrir el enlace → pestaña «Mapa por comuna» → seleccionar la comuna A.
Resultado que debe ver *Lo que demuestra que funciona.*	El indicador de la comuna A (2,1) y su comparación con el promedio de la ciudad (4,0).
Tecnologías y uso de IA *Herramientas usadas y para qué. Declare si usaron IA y en qué.*	Python (pandas, geopandas) y Streamlit. Se usó un asistente de IA para depurar código; declarado en instrucciones.txt.

Archivo instrucciones.txt del ejemplo

```
INSTRUCCIONES - Oferta educativa por comuna de Medellín
Equipo: Datos con Propósito · Hackathon de Datos ITM 2026

1. QUÉ ES
   Tablero que muestra sedes educativas oficiales por cada 10.000
   habitantes de 5 a 16 años en cada comuna de Medellín.
2. PROBARLO EN LÍNEA (recomendado)
   Abrir https://datosconproposito.streamlit.app
3. EJECUTARLO EN EL COMPUTADOR
   Requisitos: Python 3.11
   pip install -r requirements.txt
   streamlit run app/tablero.py
4. QUÉ DEBE VER EL JURADO
   Pestaña "Mapa por comuna" > comuna A: indicador 2,1 frente a 4,0.
5. DATOS Y FUENTES
   data/sedes.csv  (MEData, Sedes educativas oficiales, enlace, licencia)
   data/poblacion.csv (Distrito, Proyecciones de población, enlace)
6. USO DE IA
   Asistente de IA usado para depurar código de app/tablero.py.
7. CONTACTO
   Laura Pérez Gómez · laura.perez@correo.ejemplo.edu.co
```

Resumen del pitch o exposición

Solo equipos finalistas · Máximo una página. Entréguelo antes de la final como resumen_pitch.pdf y guárdelo también en el repositorio.

Escriba frases cortas: es el guion de lo que dirán y mostrarán. El jurado lo usa para seguir la exposición y preparar preguntas.

Equipo y proyecto	
Mensaje central *La pregunta y el hallazgo o la contribución que el jurado debe recordar, en una o dos frases.*	
1. Problema y usuario · 45 s *Qué problema de Medellín atienden y para quién.*	
2. Datos y método · 75 s *Conjuntos de MEData y otras fuentes; cómo se limpiaron e integraron.*	
3. Demostración del artefacto · 120 s *Qué mostrarán, en qué orden y qué resultado verá el jurado.*	
4. Aporte a MEData y limitaciones · 60 s *Propuesta de apertura o mejora y lo que el resultado no permite afirmar.*	
Quién presenta cada parte	
Recursos para la presentación *Equipo, conexión, enlaces y respaldo si falla internet.*	

Ejemplo de resumen del pitch

Ejemplo ilustrativo con datos ficticios. Máximo una página.

Equipo y proyecto	Datos con Propósito · Oferta educativa por comuna de Medellín
Mensaje central *La pregunta y el hallazgo o la contribución que el jurado debe recordar, en una o dos frases.*	¿Dónde hay menos sedes educativas por niño? Las comunas A y B tienen la mitad del promedio de la ciudad: allí conviene priorizar la ampliación de la oferta (cifras ficticias).
1. Problema y usuario · 45 s *Qué problema de Medellín atienden y para quién.*	Planeación educativa no cuenta con un indicador simple por comuna; mostramos a quién le sirve y para qué.
2. Datos y método · 75 s *Conjuntos de MEData y otras fuentes; cómo se limpiaron e integraron.*	Sedes educativas (MEData) + población por comuna (Distrito). Corregimos 38 sedes sin comuna y unimos por código.
3. Demostración del artefacto · 120 s *Qué mostrarán, en qué orden y qué resultado verá el jurado.*	Abrir el tablero → mapa por comuna → comuna A frente al promedio → descargar la tabla. Respaldo: video de 2 min.
4. Aporte a MEData y limitaciones · 60 s *Propuesta de apertura o mejora y lo que el resultado no permite afirmar.*	Proponemos publicar código de comuna, fecha de corte y cupos por sede. Límite: sedes no equivale a cupos.
Quién presenta cada parte	Laura: 1 y 4 · Andrés: 2 · Pepito: 3
Recursos para la presentación *Equipo, conexión, enlaces y respaldo si falla internet.*	Portátil propio, conexión a internet, enlace del tablero y video de respaldo en el repositorio.

Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: 604 44 44 144
Conmutador: 604 385 55 55 Medellín - Colombia

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Institución Universitaria

Ficha de evaluación del jurado

Uso exclusivo del jurado · Una ficha por equipo.

Equipo		**Jurado**	
Categoría	__ Interna __ Externa	**Fecha**	
Modalidad	__ Análisis __ Pipelines __ Visualización	**Fase**	__ Preselección __ Final

A. Requisitos habilitantes y prueba de funcionamiento

Verificación (si un requisito habilitante es No, no se califica)	Cumple
Usa e integra al menos un conjunto de MEData en el artefacto.	__ Sí __ No
Usa solo fuentes admitidas y datos reales de Medellín (no sintéticos).	__ Sí __ No
Incluye al menos una propuesta de apertura o mejora (sección 4).	__ Sí __ No
Repositorio público: abre sin iniciar sesión y se puede descargar.	__ Sí __ No
Entregado en plazo; todos los integrantes acreditan su matrícula.	__ Sí __ No
Prueba: instrucciones.txt está en la carpeta principal del repositorio.	__ Sí __ No
Prueba: el artefacto se abrió o ejecutó siguiendo solo instrucciones.txt.	__ Sí __ No
Prueba: se obtuvo el resultado declarado en la sección 5 de la guía.	__ Sí __ No
Funcionamiento: __ Funciona __ Parcialmente __ No funciona. Observación:	
Resultado: __ Habilitado __ No habilitado. Motivo:	

B. 2. Calificación

Encierre un nivel por cada criterio y multiplíquelo por el factor (×). 0 Sin evidencia · 1 Muy insuficiente · 2 Parcial con fallas importantes · 3 Adecuado con limitaciones menores · 4 Sólido y verificable · 5 Sobresaliente. Registre en Final solo si cambia tras la sustentación.

Criterio (máx. · factor)	Evidencia que verifica	Nivel	Inicial	Final
Uso de MEData (30 · ×6)	Conjuntos pertinentes e integrados; hallazgos con propuesta concreta.	0 1 2 3 4 5		
Análisis de información (20 · ×4)	Resultado correcto; reproducible con instrucciones.txt.	0 1 2 3 4 5		
Diseño y creatividad (15 · ×3)	Claro para su usuario, atractivo y original.	0 1 2 3 4 5		
Impacto potencial (15 · ×3)	Pregunta, hallazgo o contribución y valor demostrado (secciones 2 y 3).	0 1 2 3 4 5		
Otras fuentes (10 · ×2)	Integración justificada. Sin otras fuentes: nivel 0.	0 1 2 3 4 5		
Automatización / IA (10 · ×2)	Propósito claro, funciona y está declarada.	0 1 2 3 4 5		
Total			**/100**	**/100**
Observaciones *Fortaleza principal y aspecto por mejorar.*				

__ No fui mentor(a) de este equipo ni tengo conflicto de interés. Firma: _____

Desempate: mayor puntaje en Uso de MEData; si persiste, en Análisis de información. Las decisiones del jurado son definitivas.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Institución Universitaria

Sustentación de finalistas

Uso exclusivo del jurado · Complemento de la ficha de evaluación.

Equipo		**Jurado**	

Pitch de cinco minutos

Problema y usuario: 45 s · Datos y método: 75 s · Demostración del artefacto: 120 s · Aporte a MEData y límites: 60 s. Las preguntas se hacen después, según el tiempo que defina la organización. Siga la exposición con el resumen del pitch entregado por el equipo y verifique que el mensaje central se sostenga con la demostración.

Preguntas orientadoras ligadas a los criterios

Criterio	Pregunta de apoyo
Uso de MEData	¿Qué conjunto y variables utilizaron? Muestre dónde se integran en el producto. ¿Qué mejora propone su ficha de hallazgos?
Análisis de información	¿Cómo reproducimos su resultado principal? ¿Qué problema de calidad resolvieron y qué limitación permanece?
Diseño y creatividad	¿Qué decisión de diseño facilita la comprensión y qué aporta su producto frente a consultar los datos originales?
Impacto potencial	¿Quién utilizaría la solución y qué decisión podría apoyar? ¿Qué evidencia distingue el resultado logrado del impacto esperado?
Otras fuentes	¿Qué información adicional incorporaron, por qué era necesaria y cómo verificaron su compatibilidad?
Automatización IA y tecnologías	¿Qué componente funciona y qué tarea mejora? Si usaron IA, ¿cómo comprobaron sus respuestas y resultados?

Elija dos o tres preguntas según las dudas observadas. Las respuestas aclaran los criterios; no se suman puntos por oratoria.

Resultado de la sustentación

Respuesta que confirmó o cambió la valoración	
Criterios ajustados y motivo *Registre el puntaje nuevo en la columna Final de la ficha.*	

Puntaje inicial: _____ /100 Puntaje final: _____ /100 Firma: _____